FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)
LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA OPERATIVA (2026)
UNIDAD 2: CONTROLADORES Y LÓGICA DE AUTOMATIZACIÓN

DOCUMENTO DE CÁTEDRA N° 6.

TEMA: PROGRAMACIÓN DEL PLC — LADDER Y BLOQUES DE FUNCIÓN.

Apertura: El código que nadie ve.

En el análisis forense del ciberataque a la red eléctrica ucraniana de 2015, los investigadores descubrieron que el malware Industroyer/Crashoverride no solo había enviado comandos de STOP a los PLCs: había cargado programas Ladder maliciosos que, al ejecutarse, abrieron los disyuntores de forma autónoma. El ataque más sofisticado no fue el que apagó la luz; fue el que reprogramó la lógica de control para que el sistema ejecutara el ataque por sí mismo, incluso si se cortaba la conexión del atacante.

Para el Licenciado en Ciberdefensa, la pregunta ya no es solo '¿cómo funciona el PLC?' sino '¿cómo leer, interpretar y auditar la lógica que ejecuta?'. En este documento aprenderemos a hacerlo.

Ubicación en el Programa:

Este Documento N° 6 aborda los lenguajes de programación del PLC, con foco en el Diagrama Ladder (LD) y los Bloques de Función (FBD), incluyendo elementos de temporización y conteo. La arquitectura del PLC fue desarrollada en el Documento N° 5, que es prerequisito de lectura.

Objetivos de Aprendizaje.

Al finalizar la lectura de este documento, el alumno será capaz de:

- Identificar los cinco lenguajes del estándar IEC 61131-3 y justificar el foco en Ladder y FBD.
- Interpretar un programa Ladder de complejidad básica-intermedia, identificando contactos, bobinas, temporizadores y contadores.
- Reconocer la correspondencia entre los contactos NA/NC del Ladder y los principios Fail-Safe de hardware estudiados en la Unidad 1.
- Comparar el paradigma Ladder y el paradigma FBD, seleccionando el lenguaje adecuado según el tipo de proceso.
- Identificar modificaciones maliciosas en un programa Ladder orientadas a deshabilitar funciones de seguridad (interlocks).

1. El Estándar IEC 61131-3 y los Lenguajes de Programación.

El organismo IEC (International Electrotechnical Commission) publicó el estándar IEC 61131-3 para unificar los lenguajes de programación de PLCs de distintos fabricantes. Antes de este estándar, cada marca tenía su propio lenguaje propietario, lo que hacía casi imposible la portabilidad del código y dificultaba enormemente la auditoría de sistemas de terceros — una barrera crítica para la Ciberdefensa.

El estándar define cinco lenguajes de programación, que pueden coexistir dentro de un mismo proyecto de PLC:

Lenguaje	Sigla	Uso típico y relevancia en Ciberdefensa
Diagrama Ladder	LD	Origen: reemplazo de relés electromecánicos. Estándar en sistemas de seguridad y maquinaria industrial. Es el lenguaje más leído en auditorías de seguridad OT. Su lectura es competencia crítica para el analista de Ciberdefensa. (Foco de este documento)
Diagrama de Bloques de Función	FBD	Representación gráfica de flujo de datos entre bloques funcionales. Utilizado en sistemas de control continuo (regulación de temperatura, presión). Relevante para entender la lógica de control de procesos industriales complejos. (Foco secundario de este documento)
Texto Estructurado	ST	Lenguaje de alto nivel similar a Pascal. Muy potente para algoritmos complejos. Relevante en Ciberdefensa porque el malware puede inyectar código ST en la memoria de programa sin que sea detectado fácilmente al revisar el Ladder.
Lista de Instrucciones	IL	Lenguaje de bajo nivel (tipo ensamblador). En desuso progresivo pero aún presente en PLCs legacy. Crítico para análisis forense en equipos antiguos sin soporte de herramientas modernas.
Diagrama de Funciones Secuenciales	SFC	Lenguaje gráfico para representar secuencias de estados. Utilizado en procesos por lotes (batch) y lógicas de arranque/parada secuencial. Relevante para entender la lógica de máquinas de estados en sistemas de armas.

A efectos de esta asignatura, el foco estará en el Diagrama Ladder (LD) por su prevalencia en sistemas industriales y de seguridad, y en los Bloques de Función (FBD) por su rol en sistemas de control de procesos continuos. Ambos lenguajes son los más frecuentemente encontrados en auditorías de infraestructura crítica.

2. Diagrama Ladder (LD): La Lógica de Relés en Software.

2.1. Origen y Analogía con Circuitos Eléctricos.

El Diagrama Ladder debe su nombre a su similitud visual con una escalera (ladder en inglés). Los dos rieles verticales representan los conductores de alimentación (barra de potencia izquierda y barra de neutro derecha), mientras que los elementos horizontales — los peldaños o rungs — representan ramas de circuito.

Esta representación no es arbitraria: fue diseñada intencionalmente para que los técnicos electricistas, ya entrenados en la lectura de diagramas de relés, pudieran entender y programar PLCs sin necesidad de aprender programación convencional. El principio es exactamente el mismo:

si hay un camino de corriente continuo desde el riel izquierdo hasta el riel derecho a través de los contactos de una red, la bobina al final de esa red se activa.

> **Conexión con Unidad 1 — Filosofía Fail-Safe y Contactos NC:**
> La correspondencia entre Ladder y hardware no es solo visual: es funcional. Un contacto Normalmente Cerrado (NC) en Ladder representa una variable que, en su estado normal (energizada, valor = 1), mantiene el circuito CERRADO. Si la variable pierde su valor — por fallo del sensor, por corte de comunicación, o por un ciberataque que fuerza la variable a 0 — el contacto NC se ABRE, interrumpiendo el circuito y deteniendo la acción. Este comportamiento es el equivalente software de la válvula Normalmente Abierta (NO) de hardware estudiada en el Documento N° 3: ambas fallan de forma segura ante la pérdida de energía o señal.

2.2. Elementos Básicos del Diagrama Ladder.

Los elementos fundamentales del lenguaje Ladder son los siguientes. Su representación gráfica estándar (notación ASCII utilizada en documentación técnica) se indica entre paréntesis:

- **Contacto Normalmente Abierto (NA) — [ ]:** Equivale a un interruptor abierto en reposo. Conduce corriente (permite flujo lógico) cuando la variable asociada tiene valor 1 (VERDADERO). Si la variable es 0, bloquea el flujo. Es el elemento más común en condiciones de habilitación ("si se presiona el botón START").
- **Contacto Normalmente Cerrado (NC) — [/]:** Conduce corriente cuando la variable asociada tiene valor 0 (FALSO). Se abre cuando la variable es 1. Utilizado para condiciones de seguridad y parada ("si se presiona STOP, interrumpir"). En notación gráfica, el carácter diagonal indica la inversión lógica.
- **Bobina de Salida — ( ):** Representa la acción resultante de la red. Se activa (valor 1) cuando existe camino de corriente continuo desde el riel izquierdo hasta ella. Controla el estado de una variable de salida o interna (ej. activa un motor, enciende una luz, activa un flag de proceso).
- **Bobina Negada — (/):** Se activa cuando NO existe camino de corriente. Menos frecuente, pero importante en lógicas de seguridad.
- **Bobina Set (S) y Reset (R):** Permiten establecer o borrar el estado de una variable de forma remanente (el estado se mantiene aunque la condición desaparezca). Usadas para alarmas y estados persistentes. Críticas desde el punto de vista de la seguridad: un Set malicioso puede dejar un actuador activo indefinidamente.

3. Temporizadores y Contadores: La Dimensión Temporal del Control.

Una de las funciones más críticas de la lógica de control industrial — y frecuentemente el objetivo de manipulaciones maliciosas — es la gestión del tiempo. Los temporizadores y contadores del IEC 61131-3 permiten al PLC tomar decisiones basadas en duraciones y eventos acumulados.

La siguiente tabla resume los bloques estándar de temporización y conteo más utilizados:

Instrucción	Activación	Salida (Q)	Aplicación típica
TON (Timer On-Delay)	Cuando la entrada IN sube a 1	Se pone a 1 después del tiempo PT. Vuelve a 0	Retardo en arranque de motor. Evitar arranques intempestivos por pulsos cortos.

Instrucción	Activación	Salida (Q)	Aplicación típica
		cuando IN baja.	
TOF (Timer Off-Delay)	Cuando la entrada IN baja a 0	Se pone a 0 después del tiempo PT de que IN bajó.	Ventilador de enfriamiento que sigue corriendo N segundos luego de apagar la máquina.
TP (Timer Pulse)	Flanco ascendente de IN	Se pone a 1 por exactamente el tiempo PT, luego vuelve a 0.	Generación de pulsos de tiempo fijo. Ej. apertura de válvula por X segundos.
CTU (Count Up)	Flanco ascendente de CU	Q se pone a 1 cuando el contador alcanza el valor PV.	Conteo de piezas producidas. Q activa alarma al superar umbral.
CTD (Count Down)	Flanco ascendente de CD	Q se pone a 1 cuando el contador llega a 0.	Conteo regresivo de dosis en proceso farmacéutico.

> **Nota de Ciberdefensa (Integridad de la Lógica Temporal):**
> Los temporizadores son un vector de ataque sutil y difícil de detectar. Un adversario que modifica el valor de tiempo preestablecido (PT) de un TON que controla la apertura de una válvula de seguridad — por ejemplo, cambiando un PT de 500 ms a 5000 ms — puede crear una ventana de riesgo de 4,5 segundos durante la cual el proceso opera sin protección, sin generar ninguna alarma visible en la HMI. La diferencia entre PT = 500 ms y PT = 5000 ms es una modificación de un único entero en la memoria de programa: invisible al ojo humano en una revisión superficial del esquema.

4. Lectura e Interpretación de un Programa Ladder.

La competencia de leer un programa Ladder es tan fundamental para el analista de Ciberdefensa como la de leer un log de sistema para el analista de IT. En esta sección construiremos e interpretaremos un programa Ladder de ejemplo que implementa el control de una bomba de agua con interlock de nivel — un patrón presente en instalaciones de tratamiento de agua, plantas industriales y sistemas de refrigeración en instalaciones militares.

4.1. Descripción del Sistema y Tabla de Variables.

El sistema controla una bomba sumergible que extrae agua de un depósito. La bomba debe arrancar cuando el operador lo solicite, pero no debe operar si el nivel del depósito es insuficiente (protección mecánica) ni si se presiona el botón de parada de emergencia. Una luz piloto indica el estado de operación.

Dirección	Nombre de Variable	Tipo	Descripción
`%I0.0`	**MARCHA_PB**	Entrada Digital	Pulsador de MARCHA. NA: valor 1 mientras se presiona.

Dirección	Nombre de Variable	Tipo	Descripción
%I0.1	**PARO_PB**	Entrada Digital	Pulsador de PARADA. NC cableado: valor 0 cuando se presiona.
%I0.2	**NIVEL_OK**	Entrada Digital	Sensor de nivel mínimo. NA: valor 1 si hay nivel suficiente.
%Q0.0	**BOMBA_M**	Salida Digital	Contactor del motor de la bomba. Activo = bomba en marcha.
%Q0.1	**PILOTO_L**	Salida Digital	Luz piloto verde de estado. Activa cuando la bomba corre.
%M0.0	**SEAL_BOMBA**	Marca Interna	Bit de enclavamiento (self-seal). Mantiene el arranque tras soltar MARCHA_PB.

4.2. Programa Ladder: Tres Redes (Rungs).

El programa completo se organiza en tres redes. Cada red se lee de izquierda a derecha: si todos los contactos en serie conducen, la bobina al final se activa.

R001	`| --[ MARCHA_PB ]--+--[/ PARO_PB ]--[ NIVEL_OK ]--( BOMBA_M )-- |`
	`|  |  |`
	`| --[ SEAL BOMBA ]-+  |`
	Red 1 — Arranque con enclavamiento (self-seal) e interlocks de seguridad

R002	`| --[ BOMBA_M ]----------( SEAL_BOMBA )------- |` *Red 2 — El bit SEAL_BOMBA se activa cuando la bomba está corriendo, manteniendo R001*
R003	`| --[ BOMBA M ]----------( PILOTO L )---------  |` *Red 3 — La luz piloto sigue el estado de la bobina BOMBA_M*

4.3. Lectura Paso a Paso de la Red 1 (R001).

La Red 1 implementa tres funciones simultáneas en una sola red:

1. Arranque (rama superior): La corriente puede fluir a través del contacto NA de MARCHA_PB solo mientras el operador mantiene presionado el pulsador.
2. Enclavamiento o Self-Seal (rama inferior del OR paralelo): Cuando BOMBA_M se activa, el contacto NA de SEAL_BOMBA (actualizado en R002 en el mismo ciclo de scan) mantiene el camino de corriente aunque el operador suelte MARCHA_PB. Sin este mecanismo, la bomba solo correría mientras se mantuviera presionado el botón — un diseño peligroso.
3. Interlock de PARADA (PARO_PB): El contacto NC de PARO_PB está en serie con todo el circuito. En condición normal (operador sin presionar PARO), PARO_PB = 1, por lo que el contacto NC conduce (valor 1 → contacto NC conduce). Al presionar PARO, PARO_PB = 0 → el contacto NC se abre → se corta el flujo → BOMBA_M se desactiva. El self-seal también se rompe.
4. Interlock de NIVEL (NIVEL_OK): El contacto NA de NIVEL_OK está en serie. Si el sensor reporta nivel insuficiente (NIVEL_OK = 0), el contacto NA no conduce → la bobina no puede activarse. Esto protege el motor de cavitación por falta de agua.

> **Nota Pedagógica — La Importancia del Orden de las Redes:**
>
> El orden en que las redes se ejecutan dentro del ciclo de scan NO es indiferente. La Red 2 debe actualizarse en el mismo ciclo en que la Red 1 activa BOMBA_M, para que SEAL_BOMBA esté disponible en la siguiente iteración. Este es exactamente el tipo de dependencia temporal que un adversario puede explotar mediante un ataque de race condition: si lograra retrasar o reordenar la

ejecución de la Red 2, el self-seal no se actualizaría y la bomba se detendría espontáneamente en el siguiente ciclo.

5. Bloques de Función (FBD): Flujo de Datos entre Funciones.

Mientras que el Ladder modela la lógica como un circuito eléctrico donde la 'corriente' fluye a través de contactos, el Diagrama de Bloques de Función (FBD) modela la lógica como un flujo de datos entre cajas funcionales. Cada bloque tiene entradas (pines izquierdos) y salidas (pines derechos); los bloques se conectan entre sí mediante líneas que representan el flujo de valores.

Desde el punto de vista matemático, el FBD es más expresivo para sistemas de control continuo. Un bloque PID, por ejemplo, recibe como entradas el Setpoint y el Valor de Proceso, y entrega como salida la señal de corrección al actuador. Modelar esto en Ladder sería extremadamente tedioso; en FBD es directo.

Criterio	Ladder Diagram (LD)	Bloques de Función (FBD)
Paradigma	Lógico-secuencial: simula circuitos de relés. Flujo de corriente de izquierda a derecha.	Flujo de datos: la información fluye entre bloques funcionales conectados.
Visualización	Intuitiva para técnicos con experiencia en circuitos eléctricos. Representa ON/OFF.	Intuitiva para ingenieros de control. Representa magnitudes continuas y funciones matemáticas.
Aplicación típica	Lógica discreta: arranque/parada de motores, interlocks de seguridad, contadores.	Control de procesos continuos: lazos PID de temperatura, presión, nivel.
Auditoría de seguridad	Más legible para detección de modificaciones en interlocks y funciones de seguridad.	Más complejo de auditar visualmente; una modificación en un bloque puede ser difícil de detectar.
Presencia en ICS industriales	Casi universal en maquinaria y sistemas de seguridad (SIL).	Predomina en DCS (Distributed Control Systems) y plantas de proceso continuo.

Nota de Ciberdefensa — FBD y la Dificultad de Auditoría:

Desde la perspectiva de la seguridad ofensiva, el FBD presenta una ventaja para el atacante: las modificaciones maliciosas en un bloque de función son más difíciles de detectar visualmente que en Ladder. Un ingeniero de seguridad que revisa un diagrama Ladder puede, con algo de práctica, notar si un contacto de interlock fue cambiado de NC a NA o si se agregó un bypass. En FBD, la inserción de un bloque intermedio que altera la señal de un sensor antes de que llegue al controlador PID puede ser extremadamente sutil. Por esto, las herramientas de auditoría de seguridad OT modernas deben verificar la integridad del programa tanto en Ladder como en FBD, comparando el programa activo en la CPU contra la última versión aprobada en el sistema de gestión de cambios.

6. Manipulación de Lógica de Control como Vector de Ataque.

Habiendo desarrollado las competencias de lectura e interpretación del Ladder, es posible ahora analizar en detalle cómo la modificación maliciosa de un programa de control constituye uno de los

vectores de ataque más peligrosos en entornos OT: silencioso, persistente y con consecuencias físicas directas.

6.1. La Anatomía de un Ataque a la Lógica de Control.

A diferencia de un ataque de DoS (que detiene el proceso abruptamente y genera alarmas inmediatas), un ataque a la lógica de control opera modificando el comportamiento del sistema dentro de sus parámetros aparentemente normales. El proceso continúa, la HMI no muestra alarmas, y el operador no tiene indicios de que algo está mal — hasta que el daño físico ya es irreversible.

El ejemplo paradigmático documentado en la historia de la Ciberdefensa es el ataque Stuxnet (2010), que no apagó las centrifugadoras: las hizo girar a velocidades destructivas mientras reportaba al operador que todo estaba en orden. Esto fue posible porque el malware manipuló la lógica del PLC en dos capas simultáneas: alteró el programa de control para modificar las velocidades de los variadores, y alteró el código de reporte para devolver valores normales a la HMI.

6.2. Ejemplo: Deshabilitar un Interlock de Seguridad.

Volviendo al programa de control de bomba del apartado 4, consideremos el siguiente escenario de ataque. El adversario tiene acceso de escritura a la memoria de programa del PLC (obtenida, por ejemplo, a través del protocolo Modbus TCP sin autenticación en la red IT/OT convergida). Realiza una sola modificación:

> **MODIFICACIÓN MALICIOSA — Ejemplo de Ataque a Interlock:**
> PROGRAMA ORIGINAL (Red 1, ruta superior):
> --[MARCHA_PB]--[SEAL_BOMBA]--[/ PARO_PB]--[NIVEL_OK]--(BOMBA_M)--
>
> PROGRAMA MODIFICADO (ataque):
> --[MARCHA_PB]--[SEAL_BOMBA]--[/ PARO_PB]--[NIVEL_OK]--(BOMBA_M)--
> ^
> El atacante cambia el contacto NA [NIVEL_OK] por un contacto que siempre conduce, o lo elimina directamente del rung.
>
> EFECTO: La bomba puede ahora arrancar y mantenerse en marcha aunque el sensor de nivel reporte nivel insuficiente (NIVEL_OK = 0). La bomba opera en seco, causando sobrecalentamiento y destrucción mecánica del motor. La HMI muestra la bomba en marcha (BOMBA_M = 1): ninguna alarma.

Este tipo de modificación requiere un solo cambio de un bit en la memoria de programa: pasar el tipo de instrucción del contacto de NA (código de instrucción: XIC — Examine if Closed) a una constante lógica VERDADERO. En sistemas con protocolos sin autenticación, esta operación puede ejecutarse en milisegundos desde cualquier nodo con acceso de red al PLC.

6.3. Principios Doctrinarios de Defensa de la Lógica de Control.

La defensa contra la manipulación de lógica de control requiere medidas que van más allá del perímetro de red. Las más efectivas son:

- **Verificación de integridad del programa:** Comparar periódicamente el programa ejecutándose en la CPU contra la versión firmada aprobada en el sistema de gestión de cambios. Cualquier diferencia debe tratarse como un incidente de seguridad.

- **Segmentación y control de acceso al puerto de programación:** El protocolo de carga de programas (ej. Siemens S7, EtherNet/IP CIP) debe estar restringido exclusivamente a la estación de ingeniería autorizada, mediante listas de control de acceso en el switch industrial.
- **Registro de cambios (Audit Log):** Algunos PLCs modernos registran los eventos de escritura de programa con marca de tiempo. Este log debe ser recolectado por el SIEM (Security Information and Event Management) del sistema OT.
- **Sistemas de seguridad independientes (Safety Instrumented System — SIS):** Los interlocks críticos deben estar implementados en hardware de seguridad certificado (SIL), físicamente separado del PLC de control. Un atacante que compromete el PLC de control no puede deshabilitar los interlocks del SIS sin comprometer un sistema completamente diferente.

7. Implicaciones para la Ciberdefensa.

La programación del PLC no es solo una competencia de ingeniería: es una competencia de inteligencia. Un analista de Ciberdefensa que puede leer Ladder puede:

- Auditar la lógica de control de una infraestructura crítica para detectar modificaciones maliciosas, bypass de interlocks o código de reporte falsificado.
- Reconstruir la intención de un atacante en un análisis post-incidente, identificando qué función de seguridad fue deshabilitada y con qué propósito operacional.
- Diseñar contramedidas específicas para la lógica de control, no solo para el perímetro de red.
- Comunicarse en el lenguaje del ingeniero de automatización, que es quien conoce el proceso físico, construyendo equipos interdisciplinarios de defensa efectivos.

Habiendo desarrollado las competencias de programación y auditoría del PLC, en el Documento N° 7 estudiaremos cómo este hardware se extiende geográficamente a través de las Unidades de Terminales Remotas (RTU), ampliando tanto la capacidad de control como la superficie de ataque hacia el territorio.

8. Actividades de Verificación y Análisis.

5. Identifique en el programa Ladder de la Sección 4 cuál es el elemento que implementa la función de self-seal. Explique por qué esta red es necesaria desde el punto de vista operativo y qué sucedería si fuera eliminada por un atacante.
6. Un temporizador TON controla el tiempo de apertura de una válvula de descarga en una caldera industrial. El valor programado es PT = 2s. Un adversario con acceso de escritura modifica este valor a PT = 120s. ¿Qué consecuencia física podría tener este cambio? ¿Qué principio de la tríada AIC está siendo atacado primariamente?
7. Compare el impacto de un ataque de DoS (comando STOP al PLC) con un ataque de manipulación de lógica (modificación de un interlock) en términos de: velocidad de detección por el operador, reversibilidad del daño físico, y detectabilidad por herramientas de seguridad de red convencionales.
8. Análisis de Caso: Un equipo de respuesta a incidentes es convocado tras la explosión de un compresor de gas natural en una planta petroquímica. El análisis inicial descarta falla mecánica. Al examinar el PLC que controlaba el compresor, se descubre que el programa Ladder activo difiere del programa de respaldo aprobado en un único rung: el contacto NA del sensor de presión máxima (HIGH_PRESS) fue reemplazado por un contacto NA de una

variable interna que permanece siempre en 0 (nunca activa). ¿Qué función de seguridad fue deshabilitada? ¿Cuál fue el mecanismo del daño físico? ¿Qué vector de acceso al PLC investigaría prioritariamente?

9. Glosario Mínimo.

Bobina de Salida ( ): Elemento del Diagrama Ladder que representa una acción (activación de una variable de salida o interna). Se energiza cuando existe un camino de corriente continuo desde el riel izquierdo hasta ella a través de los contactos de la red.

Contacto NA (Normalmente Abierto) [ ]: Elemento del Diagrama Ladder que conduce corriente lógica cuando la variable asociada tiene valor 1 (VERDADERO). Equivalente software de un interruptor abierto en reposo que se cierra al ser accionado.

Contacto NC (Normalmente Cerrado) [/]: Elemento del Diagrama Ladder que conduce corriente lógica cuando la variable asociada tiene valor 0 (FALSO). Se utiliza para condiciones de parada y seguridad. Es el equivalente en lógica de control de la válvula Normalmente Abierta (NO) de hardware.

IEC 61131-3: Parte del estándar internacional IEC 61131 que define los cinco lenguajes de programación para PLCs: Ladder Diagram (LD), Function Block Diagram (FBD), Structured Text (ST), Instruction List (IL) y Sequential Function Chart (SFC).

Interlock (Enclavamiento): Función de seguridad implementada en la lógica de control que condiciona la habilitación de un proceso a que se cumplan determinadas condiciones de seguridad. Su deshabilitación mediante manipulación de código es uno de los principales vectores de ataque en entornos OT.

Rung (Red): Cada una de las líneas horizontales (peldaños) de un programa Ladder. Cada rung implementa una función lógica independiente. El programa completo es la secuencia de todos los rungs ejecutados en orden durante el ciclo de scan.

Self-Seal (Enclavamiento de Arranque): Circuito Ladder que utiliza la propia bobina de salida (o una marca interna) como contacto en paralelo con el contacto de arranque, para mantener la bobina energizada luego de que el operador suelta el pulsador de inicio. Es el patrón de circuito más común en el control de motores industriales.

TON (Timer On-Delay): Instrucción de temporización IEC 61131-3 que activa su salida Q tras un tiempo de retardo PT desde que su entrada IN se pone a 1. Utilizado para proteger arranques y crear retardos de seguridad en secuencias de control.

10. Referencias Bibliográficas.

Bolton, W. (2017). Mecatrónica: Sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica (6ta ed.). México: Alfaomega. (Capítulos 19 y 20: PLCs y Programación de PLCs).

International Electrotechnical Commission. (2013). IEC 61131-3: Programmable controllers — Part 3: Programming languages (3ra ed.). IEC.

Knapp, E. D., & Langill, J. T. (2015). Industrial Network Security: Securing Critical Infrastructure Networks for Smart Grid, SCADA, and Other Industrial Control Systems (2da ed.). Waltham, MA: Syngress. (Capítulo 2: The PLC; Capítulo 5: Hacking Industrial Systems).

Alves, T. (2020). OpenPLC Editor User Guide. OpenPLC Project. (Secciones 1 y 2: Introducción y Entorno). Disponible en: https://autonomylogic.com/docs

Stouffer, K., Pease, M., Tang, C., Zimmerman, T., Pillitteri, V., & Lightman, S. (2023). Guide to Operational Technology (OT) Security (NIST Special Publication 800-82 Revision 3). Gaithersburg, MD: NIST. (Sección 2.4: ICS Hardware Components).